

# Основы функционального программирования

## Практическая работа №6

### Мини-проект: комбинирование концепций ФП

**Цель:** Разработать небольшое приложение, объединяющее рекурсию, АТД, монады, ленивость.

#### Требование к работе

|                  |                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Архитектура      | Чёткое разделение на модули: чистая логика, граничные функции, интерфейс                  |
| Обработка ошибок | Использование <code>Either</code> для бизнес-логики, <code>IO</code> для внешних эффектов |
| Ленивость        | Применение там, где уместно (потoki, мемоизация)                                          |
| Тестирование     | Примеры работы с различными входными данными                                              |

#### Требования к отчёту

- Титульный лист (ФИО, группа, работа №1, вариант)
- Условие задачи
- Архитектурная диаграмма
- Описание паттернов ФП
- Анализ сложности
- Листинг кода с комментариями
- Формат PDF

## Варианты заданий

### Вариант 1. Интерпретатор арифметических выражений с переменными

| Компонент                                                   | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача                                                      | Интерпретатор выражений с поддержкой переменных и связывания <code>let</code>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Тип <code>Expr</code>                                       | Расширенный тип: <ul style="list-style-type: none"><li>• <code>Lit Int</code></li><li>• <code>Var String</code></li><li>• <code>Add Expr Expr</code></li><li>• <code>Sub Expr Expr</code></li><li>• <code>Mul Expr Expr</code></li><li>• <code>Div Expr Expr</code></li><li>• <code>Let String Expr Expr</code> (<code>let x = e1 in e2</code>)</li></ul> |
| Тип <code>Env</code>                                        | <code>type Env = [(String, Int)]</code> — окружение переменных                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <code>eval :: Expr -&gt; Env -&gt; Either String Int</code> | Вычисление выражения с обработкой ошибок: <ul style="list-style-type: none"><li>• Неопределённая переменная → <code>Left "Undefined variable: x"</code></li><li>• Деление на ноль → <code>Left "Division by zero"</code></li></ul>                                                                                                                        |
| <code>parse :: String -&gt; Either String Expr</code>       | Парсер выражений с поддержкой <code>let</code> , скобок и операций                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <code>main :: IO ()</code>                                  | Интерактивный REPL: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ввод выражений</li><li>• Вывод результатов или ошибок</li><li>• Команда <code>:quit</code> для выхода</li></ul>                                                                                                                                                                               |
| Граничные случаи                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Вложенные <code>let</code></li><li>• Теневое связывание переменных (<code>let x = 1 in let x = 2 in x</code> → <code>2</code>)</li><li>• Синтаксические ошибки в парсере</li></ul>                                                                                                                                |

### Вариант 2. Система управления задачами (TODO)

| Компонент | Описание                                           |
|-----------|----------------------------------------------------|
| Задача    | Консольное приложение для управления списком задач |

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип <code>Task</code>                                                          | <pre>data Status = Pending   Completed   deriving (Eq, Show)</pre> <pre>data Task = Task   { taskId    :: Int    -- ^     Уникальный числовой идентификатор (≥ 1)   , title     :: String -- ^     Описание задачи (непустая строка)   , status    :: Status -- ^     Текущий статус: Pending или Completed   } deriving (Show)</pre> <p><code>taskId</code> гарантирует уникальность в рамках списка задач</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>title</code> не должен быть пустым (валидация при добавлении)</li> <li>• <code>status</code> строго типизирован, исключает некорректные состояния</li> </ul> |
| Тип <code>TodoList</code>                                                      | <pre>type TodoList = [Task]</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <pre>addTask :: String -&gt; TodoList -&gt;   TodoList</pre>                   | Добавление новой задачи с автоматическим ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <pre>completeTask :: Int -&gt; TodoList -&gt;   TodoList</pre>                 | Отметить задачу как выполненную по ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <pre>listTasks :: TodoList -&gt; String</pre>                                  | Форматированный вывод всех задач                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <pre>saveToFile :: FilePath -&gt; TodoList -&gt;   IO (Either String ())</pre> | Сохранение списка задач в файл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <pre>loadFromFile :: FilePath -&gt; IO   (Either String TodoList)</pre>        | Загрузка задач из файла с валидацией формата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <pre>main :: IO ()</pre>                                                       | Интерактивное меню:<br>1. Add task<br>2. Complete task<br>3. List tasks<br>4. Save<br>5. Load<br>6. Exit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Граничные случаи                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Несуществующий ID при завершении задачи</li> <li>• Ошибки чтения/записи файла</li> <li>• Пустые заголовки задач</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Вариант 3. Генератор лабиринтов и поиск пути

| Компонент                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача                                                                 | Генерация случайного лабиринта и поиск кратчайшего пути между двумя точками                                                                                                                                                  |
| Тип <code>Cell</code>                                                  | <code>type Cell = (Int, Int)</code> — координаты клетки                                                                                                                                                                      |
| Тип <code>Maze</code>                                                  | <code>type Maze = Set Cell</code> — множество проходимых клеток                                                                                                                                                              |
| <code>generateMaze :: Int -&gt; Int -&gt; IO Maze</code>               | Генерация лабиринта размером <code>width × height</code> алгоритмом Прима                                                                                                                                                    |
| <code>findPath :: Maze -&gt; Cell -&gt; Cell -&gt; Maybe [Cell]</code> | Поиск пути между стартом и финишем (BFS или DFS)                                                                                                                                                                             |
| <code>renderMaze :: Maze -&gt; [Cell] -&gt; [[Char]]</code>            | Рендеринг лабиринта в матрицу символов: <ul style="list-style-type: none"> <li><code>#</code> — стена</li> <li><code>.</code> — проход</li> <li><code>*</code> — путь</li> </ul>                                             |
| <code>main :: IO ()</code>                                             | Интерактивная программа: <ol style="list-style-type: none"> <li>Запросить размеры лабиринта</li> <li>Сгенерировать лабиринт</li> <li>Показать его</li> <li>Запросить старт и финиш</li> <li>Найти и показать путь</li> </ol> |
| Граничные случаи                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Недостижимый финиш → сообщение "No path found"</li> <li>Координаты вне лабиринта</li> <li>Очень большие лабиринты (ограничение по памяти)</li> </ul>                                  |

#### Вариант 4. Калькулятор с пользовательскими функциями

| Компонент                                                                                                 | Описание                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача                                                                                                    | Калькулятор, поддерживающий определение и вызов пользовательских функций              |
| Тип <code>FunctionDef</code>                                                                              | <code>data FunctionDef = FunDef String [String] Expr</code><br>(имя, параметры, тело) |
| Тип <code>Context</code>                                                                                  | <code>type Context = ([FunctionDef], Env)</code><br>— функции и переменные            |
| <code>defineFunction :: String -&gt; [String] -&gt; Expr -&gt; Context -&gt; Either String Context</code> | Определение функции с проверкой дубликатов                                            |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>callFunction :: String -&gt; [Expr] -&gt; Context -&gt; Either String Expr</code> | Вызов функции с подстановкой аргументов                                                                                                                                                    |
| <code>evalWithContext :: Expr -&gt; Context -&gt; Either String Int</code>              | Вычисление выражения с поддержкой вызова функций                                                                                                                                           |
| <code>main :: IO ()</code>                                                              | Интерактивный REPL: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>def f(x) = x + 1</code></li> <li>• <code>f(5) → 6</code></li> <li>• Арифметические выражения</li> </ul>                 |
| Граничные случаи                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Неизвестная функция</li> <li>• Несоответствие количества аргументов</li> <li>• Рекурсивные вызовы (без защиты от бесконечной рекурсии)</li> </ul> |

## Вариант 5. Анализатор текста

| Компонент                                                                                   | Описание                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача                                                                                      | Анализ текстового файла: частота слов, статистика предложений, фильтрация стоп-слов                                                                                                                                |
| <code>wordFrequency :: String -&gt; [(String, Int)]</code>                                  | Частота слов (без учёта регистра, только буквы)                                                                                                                                                                    |
| <code>sentenceLengths :: String -&gt; [Int]</code>                                          | Длины предложений (в словах)                                                                                                                                                                                       |
| <code>removeStopWords :: [String] -&gt; String -&gt; String</code>                          | Удаление стоп-слов из текста                                                                                                                                                                                       |
| <code>topWords :: Int -&gt; String -&gt; [(String, Int)]</code>                             | Топ-N самых частых слов                                                                                                                                                                                            |
| <code>analyzeFile :: FilePath -&gt; [String] -&gt; IO (Either String AnalysisResult)</code> | Полный анализ файла: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Чтение содержимого</li> <li>• Подсчёт статистики</li> <li>• Фильтрация стоп-слов</li> </ul>                                                          |
| <code>writeReport :: FilePath -&gt; AnalysisResult -&gt; IO (Either String ())</code>       | Запись отчёта в файл                                                                                                                                                                                               |
| <code>main :: IO ()</code>                                                                  | Интерактивная программа: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ввести путь к файлу</li> <li>2. Ввести стоп-слова (через запятую)</li> <li>3. Ввести количество топ-слов</li> <li>4. Сохранить отчёт</li> </ol> |
| Граничные случаи                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Файл не найден</li> <li>• Пустой файл</li> <li>• Некорректные стоп-слова</li> </ul>                                                                                       |

## Вариант 6. Игра «Жизнь»

| Компонент                                                            | Описание                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача                                                               | Реализация клеточного автомата «Жизнь» с визуализацией в консоли                                                                                                                                        |
| Тип <code>Board</code>                                               | <code>type Board = Set (Int, Int)</code> — множество живых клеток                                                                                                                                       |
| <code>nextGen :: Board -&gt; Board</code>                            | Вычисление следующего поколения по правилам: <ul style="list-style-type: none"><li>• Живая клетка с 2-3 соседями выживает</li><li>• Мёртвая клетка с 3 соседями оживает</li></ul>                       |
| <code>fromList :: [[Bool]] -&gt; Board</code>                        | Преобразование матрицы в доску                                                                                                                                                                          |
| <code>toList :: Int -&gt; Int -&gt; Board -&gt; [[Bool]]</code>      | Преобразование доски в матрицу заданного размера                                                                                                                                                        |
| <code>renderBoard :: Int -&gt; Int -&gt; Board -&gt; [String]</code> | Рендеринг доски в строки: <ul style="list-style-type: none"><li>•  — живая клетка</li><li>• — мёртвая клетка</li></ul> |
| <code>loadPattern :: FilePath -&gt; IO (Either String Board)</code>  | Загрузка начального состояния из файла в формате RLE или простого текста                                                                                                                                |
| <code>main :: IO ()</code>                                           | Анимация игры: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Загрузить паттерн или создать случайный</li><li>2. Циклически обновлять и отображать доску с задержкой (<code>threadDelay</code>)</li></ol>     |
| Граничные случаи                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Бесконечная доска (использовать <code>Set</code> для эффективности)</li><li>• Стабильные паттерны (блок, улей)</li><li>• Осцилляторы (мигалка)</li></ul>        |

## Вариант 7. Шифратор/дешифратор

| Компонент                                                        | Описание                                                            |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Задача                                                           | Приложение для шифрования и дешифрования текста различными методами |
| <code>vigenereEncrypt :: String -&gt; String -&gt; String</code> | Шифр Виженера (только буквы, регистр сохраняется)                   |
| <code>vigenereDecrypt :: String -&gt; String -&gt; String</code> | Дешифрование Виженера                                               |
| <code>substitutionEncrypt :: [(Char, Char)]</code>               | Шифр подстановки по таблице                                         |

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>-&gt; String -&gt; String</code>                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |
| <code>validateKey :: String -&gt; Either String ()</code>                                                     | Валидация ключа (только буквы, не пустой)                                                                                                                                                                 |
| <code>processFile :: CipherMode -&gt; String -&gt; FilePath -&gt; FilePath -&gt; IO (Either String ())</code> | Обработка файла: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Режим: Encrypt/Decrypt</li> <li>• Ключ</li> <li>• Входной файл</li> <li>• Выходной файл</li> </ul>                                              |
| <code>main :: IO ()</code>                                                                                    | Интерактивное меню: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vigenere encrypt</li> <li>2. Vigenere decrypt</li> <li>3. Substitution encrypt</li> <li>4. Substitution decrypt</li> <li>5. Exit</li> </ol> |
| Граничные случаи                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Некорректный ключ</li> <li>• Файлы не найдены</li> <li>• Несовпадение длин при подстановке</li> </ul>                                                            |

## Вариант 8. Калькулятор дробей с историей

| Компонент                                                                                                                        | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача                                                                                                                           | Калькулятор рациональных чисел с сохранением истории операций                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Тип <code>Rational</code>                                                                                                        | Как в ПР №3: <code>data Rational = R Int Int</code>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Тип <code>History</code>                                                                                                         | <code>type History = [Rational]</code> — история значений                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <code>performOperation :: (Rational -&gt; Rational -&gt; Rational) -&gt; Rational -&gt; History -&gt; (Rational, History)</code> | Выполнение операции с добавлением в историю                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <code>undo :: History -&gt; Maybe (Rational, History)</code>                                                                     | Отмена последней операции                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <code>streamApproximations :: Rational -&gt; [Double]</code>                                                                     | Ленивый поток десятичных приближений дроби                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <code>saveHistory :: FilePath -&gt; History -&gt; IO (Either String ())</code>                                                   | Сохранение истории в файл                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <code>main :: IO ()</code>                                                                                                       | Интерактивный калькулятор: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ввод дробей в формате <code>a/b</code></li> <li>• Операции: <code>+</code>, <code>-</code>, <code>*</code>, <code>/</code></li> <li>• Команды: <code>undo</code>, <code>history</code>, <code>approx</code>, <code>save</code>, <code>quit</code></li> </ul> |
| Граничные случаи                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Деление на ноль</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |

|  |                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Некорректный формат дроби</li> <li>• Пустая история при undo</li> </ul> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Вариант 9. Система единиц измерения

| Компонент                                                                | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача                                                                   | Типобезопасная система единиц измерения с автоматической проверкой совместимости                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Тип <code>Quantity</code>                                                | <code>data Quantity = Quantity { value :: Double, unit :: Unit }</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Тип <code>Unit</code>                                                    | <p>--   Базовые единицы СИ и производные</p> <p><code>data BaseUnit</code></p> <p><code>= Meter</code> -- ^ длина [м]</p> <p><code>  Kilogram</code> -- ^ масса [кг]</p> <p><code>  Second</code> -- ^ время [с]</p> <p><code>  Ampere</code> -- ^ сила тока [А]</p> <p><code>  Kelvin</code> -- ^ температура [К]</p> <p><code>  Mole</code> -- ^ количество вещества [моль]</p> <p><code>  Candela</code> -- ^ сила света [кд]</p> <p><code>deriving (Eq, Ord, Show)</code></p> <p>--   Единица измерения: либо базовая, либо составная (произведение степеней базовых)</p> <p><code>data Unit = Base BaseUnit</code> -- ^ базовая единица (например, <code>Meter</code>)</p> <p><code>  Composite [(BaseUnit, Int)]</code> -- ^ составная единица: список (единица, показатель степени)</p> <p><code>deriving (Eq, Show)</code></p> |
| <code>add :: Quantity -&gt; Quantity -&gt; Either String Quantity</code> | Сложение только совместимых единиц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <code>multiply :: Quantity -&gt; Quantity -&gt; Quantity</code>          | Умножение с созданием составной единицы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <code>convert :: Quantity -&gt; Unit -&gt; Either String Quantity</code> | Преобразование между совместимыми единицами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <code>showUnit :: Unit -&gt; String</code>                               | Красивый вывод единиц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <code>main :: IO ()</code>                                               | <p>Интерактивный калькулятор единиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ввод величин: <code>5 m</code></li> <li>• Операции: <code>+</code>, <code>*</code>, <code>/</code></li> <li>• Преобразования: <code>to km</code></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Граничные случаи                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Несовместимые единицы при сложении</li> <li>• Неизвестные префиксы</li> <li>• Составные единицы (<math>\text{Н} \cdot \text{м} = \text{Дж}</math>)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



## Вариант 10. Генератор тестовых данных

| Компонент                                                        | Описание                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача                                                           | Библиотека для генерации случайных тестовых данных                                                                                                                                              |
| Тип <code>Generator a</code>                                     | <code>newtype Generator a = Gen { runGen :: StdGen -&gt; (a, StdGen) }</code>                                                                                                                   |
| <code>chooseInt :: (Int, Int) -&gt; Generator Int</code>         | Генерация целого в диапазоне                                                                                                                                                                    |
| <code>elements :: [a] -&gt; Generator a</code>                   | Выбор случайного элемента из списка                                                                                                                                                             |
| <code>listOf :: Int -&gt; Generator a -&gt; Generator [a]</code> | Генерация списка заданной длины                                                                                                                                                                 |
| <code>frequency :: [(Int, Generator a)] -&gt; Generator a</code> | Взвешенный выбор генератора                                                                                                                                                                     |
| <code>instance Functor Generator</code>                          | Реализация <code>fmap</code>                                                                                                                                                                    |
| <code>generateSamples :: Generator a -&gt; IO [a]</code>         | Генерация нескольких образцов для тестирования                                                                                                                                                  |
| <code>main :: IO ()</code>                                       | Демонстрация генераторов: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Случайные списки</li> <li>• Случайные деревья</li> <li>• Случайные строки</li> </ul>                                         |
| Граничные случаи                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Пустые списки в <code>elements</code></li> <li>• Отрицательные длины в <code>listOf</code></li> <li>• Нулевые веса в <code>frequency</code></li> </ul> |

## Вариант 11. Простой графический редактор примитивов

| Компонент              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача                 | Консольный редактор для рисования базовых фигур                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Тип <code>Shape</code> | <pre>data Shape = Circle Point Double              Rectangle Point Point            -- с проверкой инвариантов в            -- конструкторах-обёртках:            -- makeCircle :: Point -&gt; Double -&gt; Maybe Shape            -- makeRectangle :: Point -&gt; Point -&gt; Maybe Shape</pre> |

|                                                                      |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>area :: Shape -&gt; Double</code>                              | Вычисление площади фигуры                                                                                                                          |
| <code>move :: (Double, Double) -&gt; Shape -&gt; Shape</code>        | Перемещение фигуры на вектор                                                                                                                       |
| <code>draw :: Shape -&gt; [String]</code>                            | Рендеринг фигуры в ASCII-арт заданного размера                                                                                                     |
| <code>Scene</code>                                                   | <code>type Scene = [Shape]</code> — список фигур на сцене                                                                                          |
| <code>renderScene :: Int -&gt; Int -&gt; Scene -&gt; [String]</code> | Рендеринг всей сцены                                                                                                                               |
| <code>loadScene :: FilePath -&gt; IO (Either String Scene)</code>    | Загрузка сцены из файла:<br><code>circle 0 0 1</code><br><code>rect 2 2 4 4</code>                                                                 |
| <code>main :: IO ()</code>                                           | Интерактивный редактор:<br>1. Add circle<br>2. Add rectangle<br>3. Move shape<br>4. Show scene<br>5. Save scene<br>6. Exit                         |
| Граничные случаи                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Фигуры за пределами холста</li> <li>• Отрицательные радиусы</li> <li>• Некорректные координаты</li> </ul> |

## Вариант 12. Валидатор скобочных последовательностей

| Компонент                                                                       | Описание                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача                                                                          | Расширенный валидатор скобочных последовательностей с несколькими типами скобок                                       |
| <code>validateBrackets :: String -&gt; Either (Int, String) ()</code>           | Валидация скобок <code>()[]{}</code> с указанием позиции и типа ошибки                                                |
| <code>highlightError :: String -&gt; (Int, String) -&gt; String</code>          | Подсветка ошибки в исходной строке                                                                                    |
| <code>validateFile :: FilePath -&gt; IO (Either String ValidationResult)</code> | Валидация файла с несколькими строками                                                                                |
| <code>generateReport :: ValidationResult -&gt; String</code>                    | Генерация отчёта с номерами строк и ошибками                                                                          |
| <code>main :: IO ()</code>                                                      | Интерактивная проверка: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ввод строки</li> <li>• Или проверка файла</li> </ul> |
| Граничные случаи                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Пустая строка</li> </ul>                                                     |

|  |                                                                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Только открывающие/закрывающие скобки</li> <li>• Вложенные скобки разного типа</li> </ul> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Вариант 13. Система голосования

| Компонент                                                                  | Описание                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача                                                                     | Анализ результатов голосования различными методами                                                                          |
| Тип <code>Vote</code>                                                      | <code>data Vote = Vote { voter :: String, candidate :: String, rank :: Int }</code>                                         |
| Тип <code>Election</code>                                                  | <code>type Election = [Vote]</code>                                                                                         |
| <code>condorcetWinner :: Election -&gt; [String] -&gt; Maybe String</code> | Определение победителя по Кондорсе (побеждает во всех парных сравнениях)                                                    |
| <code>bordaCount :: Election -&gt; [(String, Int)]</code>                  | Подсчёт по методу Борда (ранг → очки)                                                                                       |
| <code>plurality :: Election -&gt; [(String, Int)]</code>                   | Подсчёт по большинству (первые места)                                                                                       |
| <code>loadElection :: FilePath -&gt; IO (Either String Election)</code>    | Загрузка из CSV:<br><code>voter, candidate, rank</code><br><code>Alice, X, 1</code><br><code>Alice, Y, 2</code>             |
| <code>analyzeElection :: Election -&gt; ElectionAnalysis</code>            | Полный анализ: все методы, сравнение результатов                                                                            |
| <code>main :: IO ()</code>                                                 | Интерактивный анализ:<br>1. Загрузить данные<br>2. Выбрать метод анализа<br>3. Показать результаты                          |
| Граничные случаи                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ничьи</li> <li>• Неполные бюллетени</li> <li>• Несуществующие кандидаты</li> </ul> |

### Вариант 14. Кэширующий парсер выражений

| Компонент                                                      | Описание                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Задача                                                         | Парсер арифметических выражений с мемоизацией результатов парсинга подстрок |
| <code>parseWithCache :: String -&gt; Either String Expr</code> | Парсер с кэшированием через <code>Data.Map</code>                           |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>memoizeParse :: String -&gt; Map String (Either String Expr) -&gt; (Either String Expr, Map String (Either String Expr))</code> | Функция с явным кэшем                                                                                                                               |
| <code>benchmarkParser :: String -&gt; IO ()</code>                                                                                    | Сравнение производительности с и без кэширования                                                                                                    |
| <code>main :: IO ()</code>                                                                                                            | Демонстрация парсера: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ввод выражения</li> <li>• Вывод AST</li> <li>• Время парсинга</li> </ul>             |
| Граничные случаи                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Очень длинные выражения</li> <li>• Глубокая вложенность скобок</li> <li>• Синтаксические ошибки</li> </ul> |

## Вариант 15. Простой ассемблер для стековой машины

| Компонент                                                       | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача                                                          | Компилятор и интерпретатор для стековой машины                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Тип <code>Instruction</code>                                    | <p>--   Инструкции стековой машины<br/> <code>data Instruction</code><br/> <code>= PUSH Int</code> -- ^ поместить целое число на вершину стека<br/> <code>  ADD</code> -- ^ сложить два верхних элемента: <code>stack = [..., a, b] → [..., a+b]</code><br/> <code>  SUB</code> -- ^ вычесть: <code>[..., a, b] → [..., a-b]</code><br/> <code>  MUL</code> -- ^ умножить: <code>[..., a, b] → [..., a*b]</code><br/> <code>  DIV</code> -- ^ разделить: <code>[..., a, b] → [..., a `div` b]</code> (целочисленное деление)<br/> <code>  DUP</code> -- ^ продублировать вершину стека: <code>[..., a] → [..., a, a]</code><br/> <code>  SWAP</code> -- ^ поменять местами два верхних элемента: <code>[..., a, b] → [..., b, a]</code><br/> <code>deriving (Eq, Show)</code></p> <p>Все бинарные операции (ADD, SUB, MUL, DIV) требуют минимум 2 элемента на стеке<br/> DUP требует минимум 1 элемент<br/> SWAP требует минимум 2 элемента<br/> При нарушении — ошибка выполнения (Left "Stack underflow")</p> |
| <code>execute :: [Instruction] -&gt; Either String [Int]</code> | Интерпретатор стековой машины                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <code>compile :: Expr -&gt; Either String [Instruction]</code>  | Компилятор выражений в инструкции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                            |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>optimize :: [Instruction] -&gt; [Instruction]</code> | Оптимизация кода (например, <code>PUSH 0 ADD</code> → <code>NOP</code> )                                                                                       |
| <code>disassemble :: [Instruction] -&gt; String</code>     | Дизассемблирование в читаемый вид                                                                                                                              |
| <code>main :: IO ()</code>                                 | Интерактивный ассемблер: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ввод выражения</li> <li>• Компиляция</li> <li>• Выполнение</li> <li>• Вывод стека</li> </ul> |
| Граничные случаи                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Деление на ноль</li> <li>• Пустой стек при операции</li> <li>• Некорректные выражения</li> </ul>                      |